

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [12] 송변전 설비계획 변경 필요

관 계 부 서 : 계통계획처, 경기북부분부

조 치 부 서 : 계통계획처, 경기북부분부

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 중장기 전력수요 전망 및 이에 따른 전력설비 확충을 위해 「전기사업법」에 따라 수립된 「전력수급기본계획」에 의한 「장기 송변전 설비계획」을 수립하여 시행하고 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:05:47

2. 관계 법령 및 판단기준

계통계획처는 「전력수급기본계획」을 이행하고, 전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준을 만족할 수 있도록 「장기 송변전 설비계획 수립 절차서」를 제정하여 관련 업무에 적용하고 있으며, 기존 설비계획에 대한 유효성 검토는 [그림 1]과 같은 절차로 진행된다.

[그림 1] 장기 송변전 설비계획 수립 절차서(계획 유효성 검토)

9. 장기송변전설비계획 수립 절차

다. 계획 유효성 검토

1) 기존 설비계획의 적정성을 검토하고, 다음에 해당하는 경우 등 필요시 설비계획을 조정한다.

가) 발전소 건설계획 또는 전력수요의 변경이 있는 경우

다) 사업추진 여건상 계획 변경이 불가피한 경우

따라서 전력수요의 변경이 있거나 사업추진 여건상 계획 변경이 불가피한 경우에는 기존 계획에 대한 적정성 검토를 통해 설비계획을 조정을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경기북부분부 관내 송변전설비 현황을 살펴본 결과 [표 1]과 같이 경부하로 운영 중인 변전소가 확인되었다.

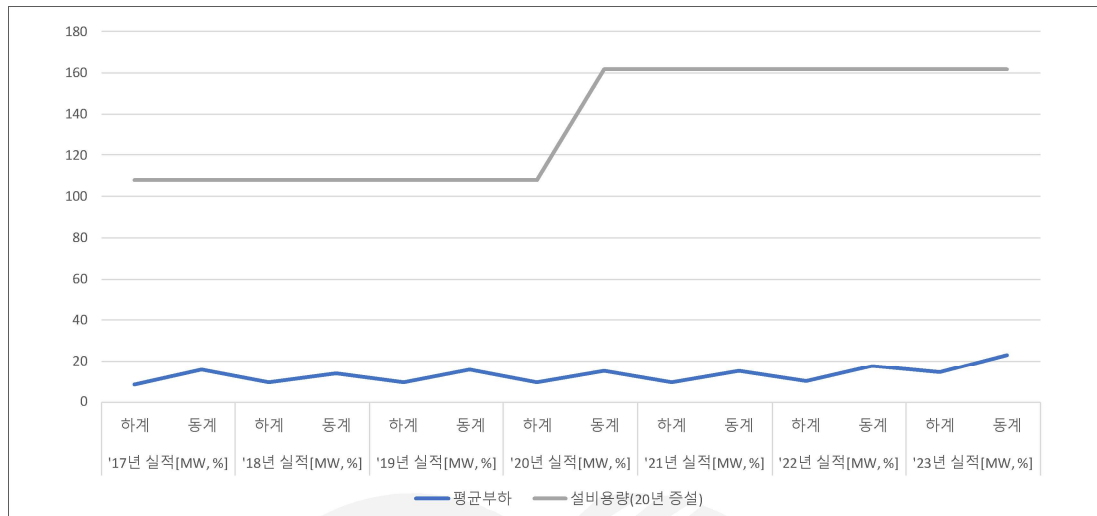
00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:05:47

[표 1] 경기북부분부 관내 경부하 변전소(송변전운영처 계통운영부)

변전소명 (준공년도)	설비 용량	공급 능력	17년 실적	18년 실적	19년 실적	20년 실적	21년 실적	22년 실적	23년 실적
☆○ S/S	180MVA	108MW	15.7MW (14.5%)	14.1MW (13.1%)	15.4MW (14.3%)	15.2MW (14.1%)	15.2MW (9.4%)	17.2MW (10.6%)	23MW (14.2%)
익명화	120MVA	54MW	-	-	-	-	2.6MW (2.4%)	5.6MW (5.2%)	6.8MW (6.3%)

특히 154kV ☆○변전소의 경우 준공 후 약 6년간 경부하로 운영 중이며, 그럼에도 2020년도에 #3M.Tr 증설공사를 통해 설비용량을 증가시킨 것으로 확인이 되었다.

[그림 2] 154kV ☆○변전소 부하변동 추이



위 사례가 확인됨에 따라 본부 관내 송변전설비계획에 대하여 전반적으로 살펴보게 되었고, 다음과 같이 재검토가 필요한 설비계획이 확인이 되었다.

가. 전력수요 변동에 따른 변전소 건설계획 변경 필요

경기북부분부 관내 개발 사업 진행 및 인근 지역의 실사용 전력 등을 검토한 결과, [표 2]와 같이 2건의 변전소 건설계획에 대하여 문제점이 확인되었다.

[표 2] 경기북부분부 관내 변전소 건설계획

변전소명	설비 용량	송전선로	전력구	준공목표	추진현황	문제점
154kV △□	120MVA	XLPE1,200mm ² 4회선, 0.5km	개착식 500m	2026년 11월	기본설계	개발사업 지연, 인근 실사용 전력 감소
154kV △○	120MVA	XLPE2,000mm ² 2회선, 2.0km	터널 1.4km 개착식 400m	2027년 6월	기본설계	대용량 고객 수요 저조

154kV △□변전소 건설사업은 당초 2026년 11월 준공을 목표로 계획되었으

나 경기북부분부 ■▲○의 검토 결과에 따르면, △□역세권 개발 사업의 지연(2027년 → 2029년)과 인근 지역의 실사용 전력 감소(DD신도시 99MW → 83MW) 등을 고려할 때 2029년 하반기까지 약 3년 준공 시기 조정이 가능한 것으로 판단된다.

[표 3] △□변전소 인근변전소 수요 변동 예상(경기북부 ■▲○ 자료)

인근변전소 (익명화)	23년 실적(동계)	26년 예상 수요	27년 예상 수요	28년 예상 수요	29년 예상 수요
수요합계[MW]	324.8	395.1	404.8	426.7	442.0
공급능력[MW]	441.6	441.6	441.6	441.6	441.6
공급여유[MW]	116.8	46.5	36.8	14.9	-0.4

또한 154kV △○변전소 건설사업은 당초 2027년 6월 준공을 목표로 계획되었으나 해당 지역내 대용량 고객 5개사에 대한 당초 수요 예측치가 90MW였으나 실적을 확인한 결과 고객 4개사 최초 수전 이후 실사용량이 10MW로 저조하고, 나머지 대용량 고객의 수전 지연(2023.2 → 2026.6)으로 △○변전소 준공목표를 2029년 하반기까지 약 2년 조정이 가능한 것으로 판단된다.

[표 4] △○변전소 인근변전소 수요 변동 예상(경기북부 ■▲○ 자료)

인근변전소 (원흥, 지도, 능곡)	23년 실적(동계)	27년 예상 수요	28년 예상 수요	29년 예상 수요
수요합계[MW]	346.7	409.7	441.6	457.3
공급능력[MW]	441.6	441.6	441.6	441.6
공급여유[MW]	94.9	31.9	0.0	-15.7

[표 5] △○변전소 인근 대용량 고객 현황(경기북부 ■▲○ 자료)

업체명	공급시기	당초 예상 부하[MW]		실부하[MW]
		계약전력	수용률적용	
익명화	2022.12 ~ 2023. 8	95.3	66.0	약 10MW
익명화	2023. 2 → 2026. 6	40.0	24.3	수전시기 지연
합 계		135.3	90.3	

나. 345kV Σ△▲-Ⅱ■ 등 계통보강 계획 변경 필요

345kV Σ△▲-Ⅱ■ T/L, 345kV Σ●●-Ⅱ■ T/L 용량증대 전력선 교체공사는 ♣●◆ 준공 이후 송전전력 증가로 인한 선로용량 부족 전망에 따라 계통보강을 위해 2025년 6월 준공을 목표로 계획되었다.

00=50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:05:47

[표 6] 345kV 용량증대 전력선 교체사업 계획(경기북부 ■▲○)

대상선로	사업규모	공사금액(억원)	준공목표
Σ△▲-Ⅱ■	ASCC 540mm ² ×4B×2C → 35.66km	641.9	2025년 6월
Σ●●-Ⅱ■	ASCC 540mm ² ×2B×2C → 16.964km	180.37	2025년 6월

그러나 연관 사업인 ♣●◆ 건설사업이 민원 등의 사유로 송전선로 경과지 선정에 장시간 소요(48개월 증가)되어 전체 사업공정이 19개월 지연 중에 있으며, 현재 ♣●◆ 건설사업의 공정 현황을 감안할 때, 건설사업 표준 공정으로 추진 시 2027년 상반기 준공을 목표로 하게 되며, 단축공정 수립 등으로 공기 감축을 하더

라도 이와 연관된 경기북부분부의 계통보강계획을 당초 계획대로 시행하기 보다는 연관사업의 공정에 맞게 사업계획을 수정하는 것이 합리적이라 판단된다.

설비계획의 적정성을 검토하여 준공 목표를 순연하지 않을 경우 경기 침체기에 설비 조기 투자에 따른 차입금 이자 비용 증가, 준공 목표를 맞추기 위하여 단축공정 추진에 따라 공사 담당자의 업무 부담이 증가, 동시 작업에 따른 안전사고 위험이 증가하는 등의 문제점이 발생할 수 있으므로 경기북부분부 관내 해당 공사의 준공 목표도 조정이 필요한 것으로 판단된다.

관계부서 의견

계통계획처 담당자는 해당 지역 개발사업의 지연과 전력수요 실적 감소 등에 따른 변전소 건설시기 조정과 연관 사업 지연에 따른 345kV 용량증대 전력선 공사의 준공 시기 조정은 가능하다는 답변을 하였다.

경기북부분부 계통담당자는 관내 전력수요의 변동과 사업지연 등의 사유가 있으므로 변전소 건설 시기 변동에 대한 감사자 의견에 동의를 하였다.

조치할 사항

계통계획처장은 경기북부분부 관내 개발 계획 변경 등에 따른 전력수요변동과 계통보강계획 연관 사업의 공정을 확인하여 기존 송변전설비계획의 적정성

검토를 시행하시기 바랍니다. (개선)

경기북부분부장은 현재 진행 중인 345kV 송전선로 용량증대 전력선 교체 사업의 적정 시행시기를 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
12	개 선 2	예산절감 [160,062,923,000원]	-	계통계획처 경기북부분부	계통계획처 경기북부분부

※ 예산절감액 산출

○ 154kV 변전소 건설사업 절감액*

대상 변전소	사업비	차입금 금리	사업연기	절감금액
154kV △□변전소	391.2억원	3.61%	3년	42.37억원
154kV △○변전소	1,174.4억원	3.61%	1~2년	66.31억원
합 계				108.68억원

* 연관 송전선로 및 전력구 건설사업 포함

○ 345kV 송전선로 용량증대 전력선 교체사업 절감액

대상 선로	사업비	차입금 금리	사업연기	절감금액
345kV ∑△▲-Π□T/L	641.9억원	3.61%	1년 9개월	40.55억원
345kV ∑●◎-Π□T/L	180.37억원	3.61%	1년 9개월	11.39억원
합 계				51.94억원